

Mathematik M7: zwölf bisher nicht gebundene Q3-Stochastikziele

Kanonische Kapitelsicht

12 atomare Lernziele

12 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:6b1a68ddc02d42aded4281c685a61711f02fd62289ec375a192d27334f52
ebbf

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Bernoulli-Experimente und -Ketten beschreiben	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Zufallsgrößen und Binomialverteilungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Punkt-, Intervall- und kumulierte Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Hypothesentests und Testbewertung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 12
Prognoseintervalle, Konfidenzintervalle und Stichprobenplanung	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Prognose- und Konfidenzintervalle im Kontext interpretieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10

Kombinationen ohne Zurücklegen mit Fakultäten berechnen

Lernziel-ID 70efdec0-110c-5564-849b-bc05cfff0f6a

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) > [Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ungeordnete Stichproben ohne Zurücklegen mithilfe von Fakultäten berechnen (ohne Binomialkoeffizientenbegriff) und Ergebnisse an Beispielen prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Binomialkoeffizienten kombinatorisch deuten und in einfachen Fällen berechnen](#)

S. 2

d81bc960-4eff-5c87-90b8-fec8e1cb8b3a

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Fakultäten in kombinatorischen Zählproblemen verwenden](#) 935a68e3-b0c5-5a4a-9b2f-ac43007fdd2e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Binomialkoeffizienten als Abkürzung verwenden](#) e8d810de-95ed-52d6-ab1f-0560398e35c0

[Heuristik auswählen und begründen](#) bd637a72-6609-54f5-bb33-8a9e898bf7a0

Binomialkoeffizienten kombinatorisch deuten und in einfachen Fällen berechnen

Lernziel-ID d81bc960-4eff-5c87-90b8-fec8e1cb8b3a

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik

Binomialkoeffizienten kombinatorisch deuten

Beispiel: Wähle 2 aus 5 Objekten A, B, C, D, E



1. Geordnete Ziehungen

Erster Platz: 5 Möglichkeiten
Zweiter Platz: 4 Möglichkeiten

$$\boxed{5} \cdot \boxed{4} = 20$$

$$\text{Allgemein: } n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

2. Anordnungen je Auswahl

Dieselbe Zweiergruppe erscheint mehrfach:
AB und BA sind dieselbe Auswahl



Anordnungen: $2! = 2$

Allgemein: jede Auswahl wird $k!$ mal gezählt

Kombinationen = geordnete Ziehungen / Anordnungen

$$\binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2!} = \frac{20}{2} = 10$$

also 10 verschiedene Zweiergruppen

$$\text{Allgemein: } \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die kombinatorische Bedeutung von Binomialkoeffizienten erklären und sie in einfachen Fällen ohne Hilfsmittel berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kombinationen ohne Zurücklegen mit Fakultäten berechnen

70efdec0-110c-5564-849b-bc85cfff0f6a

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Verteilungen in Kontexten nutzen](#) 9cf020ee-4f6b-554e-97d6-eca3e2aabe99

Kombinationen mit Binomialkoeffizienten in Anwendungen berechnen

Lernziel-ID 1b67aeb4-2a55-531f-94da-283b4e3df5f1

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) >

[Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Anwendungsfälle ungeordneter Stichproben ohne Zurücklegen (z. B. Lotto) mit Binomialkoeffizienten berechnen und die Ergebnisse interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit Zurücklegen (Binomialmodell)

0408ac7f-0530-5de5-b248-cf581c9b5a17

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Binomialkoeffizienten als Abkürzung verwenden](#) e8d816de-95ed-52d6-ab1f-0560398e35c0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Variablen und Annahmen festlegen](#) 7e1b43e2-40f9-5751-9735-d97763eb4ea2

Bernoulli-Experimente und -Ketten identifizieren und parametrisieren

Lernziel-ID e495fa38-b198-5280-a405-9e41cafd6d17

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick) > Bernoulli-Experimente und -Ketten beschreiben

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bernoulli-Experimente und Bernoulli-Ketten anhand ihrer Voraussetzungen identifizieren und Länge n sowie Trefferwahrscheinlichkeit p aus dem Kontext angeben.

Geltung
BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Die Formel für Binomialwahrscheinlichkeiten an einem Beispiel begründen 9b6f4d7d-a894-5666-b7ea-85bb3c73da4a	S. 5	Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten aa00edfa-cf8d-500e-994f-7e33a5ebd045	S. 7
--	------	--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
[Zufallsexperimente mit Ergebnissen und Ereignissen beschreiben](#) 3019e775-1420-510f-850b-5a29acc47a64

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs Wahrscheinlichkeiten in Bernoulli-Ketten berechnen 837b015a-c2a2-5f31-831c-ae16ee2ee6ce	Erwartungswert und Standardabweichung binomialverteilter Zufallsgrößen bestimmen und deuten f7879354-1a82-4195-8e3c-a339a820439c	Kenngrößen binomialverteilter Zufallsgrößen 7d41b805-0fd8-5ac3-980d-79112a27c1b4	Testkennzahlen und Testvariablen bestimmen eb2cecd6-5dca-5a2e-988b-a29b24c20345
--	--	--	---

Die Formel für Binomialwahrscheinlichkeiten an einem Beispiel begründen

Lernziel-ID 9b6f4d7d-a804-5666-b7ea-85bb3c73da4a

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick) > Bernoulli-Experimente und -Ketten beschreiben

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Faktoren der Formel $P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$ an einem passenden Bernoulli-Ketten-Beispiel kombinatorisch und probabilistisch begründen.

Geltung
BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bernoulli-Experimente und -Ketten identifizieren und parametrisieren S. 4
e495fa38-b198-5280-a405-9e41cafd6d17

Wird direkt vorausgesetzt von

Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten S. 7
aa00edfa-cf8d-500e-994f-7e33a5ebd045

Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit Zurücklegen (Binomialmodell)

Lernziel-ID 0408ac7f-0530-5de5-b248-cf581c9b5a17

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) > [Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Ziehungen mit Zurücklegen Wahrscheinlichkeiten mit dem Binomialkoeffizienten berechnen (z. B. Urne mit Zurücklegen) und Ergebnisse an konkreten Beispielen nachvollziehen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kombinationen mit Binomialkoeffizienten in Anwendungen berechnen

1b67aeb4-2a55-531f-94da-283b4e3df5f1

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Laplace-Wahrscheinlichkeiten ohne Zurücklegen \(hypergeometrisch\)](#) 1462c189-8679-5f32-bf58-6e81e99e4635

Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten

Lernziel-ID aa00edfa-cf8d-500e-994f-7e33a5ebd045

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick) > Zufallsgrößen und Binomialverteilungen > Punkt-, Intervall- und kumulierte Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine binomialverteilte Zufallsgröße Punkt-, Intervall- und kumulierte Wahrscheinlichkeiten mit Summenschreibweise oder digitalen Werkzeugen bestimmen und die Ergebnisse im Kontext deuten.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bernoulli-Experimente und -Ketten identifizieren und parametrisieren e495fa38-b198-5280-a405-9e41cafd6d17	S. 4	Die Formel für Binomialwahrscheinlichkeiten an einem Beispiel begründen 9bb6f4d7d-a804-5666-b7ea-85bb3c73da4a	S. 5
---	------	---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Inverse Fragestellungen zu Binomialverteilungen lösen 9de07e13-6a5f-5b49-a6d4-0decefb95784	S. 9
--	------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Wahrscheinlichkeiten anhand von Termen vergleichen d8305a49-6d45-52aa-ab88-9163c3b9f198	Zufallsexperimente und Ereignisse aus Termen formulieren 21fa0c22-976e-59b3-a871-899f0c0177f3
---	---

Binomialverteilungen in Kontexten nutzen

Lernziel-ID 66f432e9-22d3-51a9-8787-35f91db30616

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)

Binomialverteilungen in Kontexten nutzen

1. Situationen modellieren (Voraussetzungen prüfen)

2. Typische Eigenschaften (Histogramm)

Histogramm für $X \sim B(4, 0.5)$

Maximum bei $\mu = n \cdot p = 2$

Symmetrisch für $p=0.5$

$P(X=k)$

k (Anzahl Erfolge)

Eigenschaft: Typische Form erkennen

3. Eignung kritisch beurteilen (Modellkritik)

Treffer/Fehlwurf

0 3

p wirklich konstant? (Ermüdung?)

Unabhängig? ("Hot Hand"?)

Fazit: Modell passt nicht perfekt. Voraussetzungen kritisch hinterfragen!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Situationen als binomialverteilte Zufallsgrößen modellieren, anhand von Histogrammen typische Eigenschaften erkennen und die Eignung des Modells kritisch beurteilen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kenngrößen binomialverteilter Zufallsgrößen](#) 7d41b805-0fd8-5ac3-980d-79112a27c1b4

[Histogramme erstellen und lesen](#) 9dfd0e4a-d7ea-5ce2-906e-678f0cf978b9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Verteilungen in Kontexten nutzen](#) 9cf020ee-4f6b-554e-97d6-eca3e2aabe99

[Poisson-Verteilung als Modell seltener Ereignisse nutzen](#) c9a897ca-a0a2-5895-bbc4-23b20840c548

[Normalverteilung als Approximation binomialer Modelle \(LK\)](#) 44dba16e-2e86-56be-974b-a62093ef9211

[Herleitung der Poisson-Verteilung als Grenzfall \(LK\)](#) 1cefdd1ad-a250-5a03-8de7-94bdaf465ad8

Inverse Fragestellungen zu Binomialverteilungen lösen

Lernziel-ID 9de07e13-6a5f-5b49-a6d4-0decefb95784

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) > [Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen \(Überblick\)](#) > [Zufallsgrößen und Binomialverteilungen](#) > [Punkt-, Intervall- und kumulierte Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei vorgegebener Binomialwahrscheinlichkeit systematisch einen unbekannten Wert von n , p oder einer Ereignisgrenze k bestimmen und die gefundene Lösung im Kontext prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten

aa00edfa-cf8d-500e-994f-7e33a5ebd045

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Entscheidungsregeln und Verwerfungsbereiche bestimmen](#) 677be619-5f0a-59bf-9730-0071c7d3f150

Prognoseintervalle im Kontext interpretieren

Lernziel-ID 4d906967-9f4b-5dc8-af7a-d403b95d61f5

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) >

[Prognoseintervalle, Konfidenzintervalle und Stichprobenplanung](#) > [Prognose- und Konfidenzintervalle im Kontext interpretieren](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Prognoseintervall als Bereich für eine zukünftige relative Häufigkeit bei bekannter Trefferwahrscheinlichkeit deuten sowie typische Fehlinterpretationen erkennen und korrigieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Prognoseintervalle für relative Häufigkeiten bestimmen](#) f85419c4-63ac-5d6d-b73b-fcb12a0ff89f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prognoseintervalle bestimmen und im Kontext deuten](#) 6644a4dc-a773-525f-a382-5e1e3c592b4f

Konfidenzintervalle im Kontext interpretieren

Lernziel-ID 5c9ac68c-3928-518c-bbe0-e044667035a6

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Prognoseintervalle, Konfidenzintervalle und Stichprobenplanung > Prognose- und Konfidenzintervalle im Kontext interpretieren

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Konfidenzintervall als aus einer Stichprobe gewonnenen Schätzbereich für eine unbekannte Trefferwahrscheinlichkeit deuten sowie typische Fehlinterpretationen erkennen und korrigieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Konfidenzintervalle für Wahrscheinlichkeiten berechnen](#) 5f328147-619c-568d-9a0d-e1787ca0c01b [Konfidenzniveau interpretieren](#) aa14d9e4-5790-5d94-a245-2ff9a70bf633

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Konfidenzintervalle interpretieren und Stichproben planen](#) 3c8c4a64-f6d0-5eaf-b35a-d97c8566ee3b

Hypothesentests bei verändertem Stichprobenumfang variieren

Lernziel-ID ae483d98-54e0-5985-96d2-fc1351d22e4f

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) >

[Hypothesentests und Testbewertung](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einem binomialen Hypothesentest einfache Variationen der Aufgabenstellung, insbesondere geänderte Stichprobenumfänge, rechnerisch nachvollziehen und Auswirkungen auf Entscheidungsregel, Fehlerwahrscheinlichkeiten oder Testentscheidung beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entscheidungsregeln und Verwerfungsbereiche bestimmen](#) 677be619-5f0a-59bf-9730-9071c7d3f150

[Fehlerwahrscheinlichkeiten berechnen](#) 78bfbde4-8e16-529e-bd53-4e29d960b2b2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Hypothesentests durchführen und bewerten](#) 99e45593-8509-5f51-832e-39ed2a9c10d9

[Entscheidungsregel oder Stichprobenumfang aus Gütefunktionsgraphen bestimmen \(LK\)](#) ae3483e3-4712-56a1-a881-2e1f8a1a8df9